

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH (UEH)
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ CSDL CHO MỘT CÔNG TY KINH DOANH
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Học Phần: Cơ Sở Dữ Liệu - 25D1INF50900604

Danh sách nhóm:

1. TRẦN QUỐC TUẤN
2. TRẦN VÕ THANH NGÂN
3. NGUYỄN KHÁNH VÂN
4. PHẠM VŨ QUỐC CƯỜNG
5. PHẠM GIA HUY
6. LONG TỊCH DOANH

Chuyên Ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH

Khóa: K50

Lớp: CS0001

Giảng Viên: ThS. BÙI XUÂN HUY

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 05 năm 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ QUY TRÌNH HỆ THỐNG	3
I. Mô tả cách quản lý vận hành cụ thể – Công ty ABC	3
II. Tiếp nhận và quản lý đơn hàng	3
III. Phân công nhân viên giao hàng	4
IV. Vận chuyển và theo dõi hành trình	4
V. Giao hàng và xác nhận	4
VI. Xử lý tình huống đặc biệt	5
VII. Quản lý và đánh giá hiệu suất	5
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC THỂ QUAN HỆ ERD (Entity-Relationship Diagram)	6
I. Các mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống vận hành:	6
II. ERD:	8
CHƯƠNG 3: CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH THỰC THỂ (ERD) SANG LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ (RD)	9
I. Diễn giải các thực thể và thuộc tính của thực thể	9
II. Lược Đồ Quan Hệ	16
III. Mô Tả Quan Hệ Giữa Các Bảng	17
CHƯƠNG 4: RÀNG BUỘC TOÀN VỆN VÀ CHUẨN HÓA	18
I. Ràng buộc toàn vẹn	18
II. CHUẨN HÓA	20
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	24

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ QUY TRÌNH HỆ THỐNG

I. Mô tả cách quản lý vận hành cụ thể – Công ty ABC

- Hệ thống quản lý vận hành của công ty ABC được xây dựng dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu gồm nhiều bảng dữ liệu liên kết chặt chẽ, phản ánh đầy đủ chuỗi nghiệp vụ từ khi khách hàng tạo đơn hàng cho đến khi giao hàng thành công hoặc xử lý các tình huống đặc biệt như hủy đơn hay hoàn tiền. Mô hình dữ liệu trong hệ thống bao gồm các bảng quan trọng như:

KHACH_HANG, DON_HANG, CHI_TIET_DON_HANG, GIAO_HANG,
NHAN_VIEN_GIAO_HANG, DIA_CHI, THANH_TOAN, HOAN_TIEN,
TRANG_THAI_DON_HANG...

II. Tiếp nhận và quản lý đơn hàng

- Khách hàng sau khi đăng ký tài khoản trên hệ thống sẽ được lưu thông tin vào bảng KHACH_HANG, bao gồm các trường như họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, CCCD và ngày tạo tài khoản. Khi có nhu cầu mua sắm, khách hàng sẽ đặt hàng thông qua website hoặc ứng dụng của công ty.

- Mỗi đơn hàng được khởi tạo sẽ được lưu vào bảng DON_HANG, với mã đơn hàng (MaDH) được tạo tự động. Thông tin đơn hàng bao gồm:

- Thông tin khách hàng (MaKH),
- Ngày đặt hàng (NgayDat),
- Tổng tiền (TongTien),
- Người nhận và số điện thoại nhận,
- Địa chỉ giao hàng cụ thể (DiaChiGiao),
- Trạng thái đơn hàng (VD: Xác nhận, Đang giao, Hoàn tất, Hủy).

- Mỗi đơn hàng có thể bao gồm nhiều sản phẩm, được lưu tại bảng CHI_TIET_DON_HANG, với các thông tin chi tiết như mã sản phẩm (MaSP), số lượng và đơn giá. Các sản phẩm được quản lý tại bảng SAN_PHAM, gắn liền với thông tin của người bán (NGUOI_BAN) và loại hàng (LOAI_HANG)- Trước khi lưu đơn hàng, địa chỉ giao hàng sẽ được kiểm tra tính hợp lệ thông qua bảng DIA_CHI, đảm bảo địa chỉ nằm trong khu vực mà công ty đang phục vụ. Đơn hàng cũng được phân loại gián tiếp theo trạng thái và thời gian đặt hàng.

III. Phân công nhân viên giao hàng

- Sau khi đơn hàng được xác nhận, hệ thống sẽ tiến hành phân công nhân viên giao hàng phù hợp. Thông tin nhân viên được lưu trong bảng NHAN_VIEN_GIAO_HANG, bao gồm các thông tin như mã nhân viên, họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, CCCD, trạng thái làm việc và mã đơn vị vận chuyển (tổ chức quản lý nhân viên).
- Việc phân công được thực hiện thông qua bảng GIAO_HANG, trong đó mỗi bản ghi sẽ thể hiện sự gán kết giữa đơn hàng và nhân viên giao hàng, cùng với ngày giao (NgayGiao) và tình trạng hiện tại (TinhTrang). Các tình trạng này có thể là "Chờ lấy hàng", "Đang giao", hoặc "Thất bại".
- Sau khi phân công, hệ thống sẽ gửi thông báo đến nhân viên giao hàng và nhân viên kho để chuẩn bị hàng hóa, đóng gói và niêm phong.

IV. Vận chuyển và theo dõi hành trình

- Khi nhân viên nhận hàng từ kho, hệ thống cập nhật trạng thái trong bảng GIAO_HANG thành “Đang giao”. Thông tin này cũng được đồng bộ hóa tại bảng TRANG_THAI_DON_HANG, nơi lưu trữ lịch sử cập nhật trạng thái của đơn hàng, bao gồm:
 - Mã đơn hàng (MaDH),
 - Thời gian cập nhật (NgayCapNhat),
 - Trạng thái hiện tại (VD: “Đang giao”, “Đã giao”, “Thất bại”).
- Dựa trên bảng này, khách hàng có thể tra cứu mã đơn của mình và theo dõi trạng thái giao hàng trực tuyến, thông qua website hoặc ứng dụng của công ty.

V. Giao hàng và xác nhận

- Sau khi hoàn tất việc vận chuyển, tài xế sẽ thực hiện việc giao hàng cho khách và xác nhận trên hệ thống. Trạng thái đơn hàng trong bảng DON_HANG sẽ được cập nhật thành “Hoàn tất” và thời gian giao thành công cũng được lưu tại trường ThoiGianGiaoThanhCong trong bảng GIAO_HANG.
- Đối với phương thức thanh toán, hệ thống hỗ trợ hai hình thức chính:
 - **Thanh toán khi nhận hàng (COD):** nhân viên thu tiền và nhập lại hệ thống.
 - **Thanh toán trước (chuyển khoản, ví điện tử):** được ghi nhận tại bảng THANH_TOAN với trường DaThanhToan = 1.

- Sau khi hoàn tất đơn hàng, hóa đơn điện tử có thể được gửi đến email của khách (dựa theo thông tin trong bảng KHACH_HANG).

VI. Xử lý tình huống đặc biệt

- Hủy đơn hàng:

- Nếu khách hàng yêu cầu hủy đơn hàng trước khi vận chuyển, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái TrangThai trong bảng DON_HANG thành “Hủy”.
- Nếu đơn đã thanh toán trước, hệ thống sẽ tạo một bản ghi tương ứng trong bảng HOAN_TIEN với thông tin số tiền, hình thức thanh toán và lý do hoàn tiền.

- Chuyển địa chỉ giao hàng:

- Trường DiaChiGiao trong bảng DON_HANG cho phép cập nhật lại khi có thay đổi từ phía khách hàng.
- Địa chỉ mới phải nằm trong danh sách địa chỉ phụ được quản lý tại bảng DIA_CHI, nơi một khách hàng có thể sở hữu nhiều địa chỉ khác nhau.

- Giao hàng thất bại:

- Khi tình trạng giao hàng được cập nhật thành “Thất bại” trong bảng GIAO_HANG, nhân viên có thể thử lại với địa chỉ phụ nếu có, hoặc hệ thống tiến hành hoàn tiền nếu đơn đã thanh toán.

VII. Quản lý và đánh giá hiệu suất

- Hệ thống có thể trích xuất dữ liệu từ bảng DON_HANG, GIAO_HANG và KHACH_HANG để tổng hợp các báo cáo hiệu suất như:

- Tổng số đơn hàng theo từng nhân viên, từng khách hàng
- Danh sách các đơn hàng bị hủy hoặc thất bại
- Doanh thu theo khách hàng (tính bằng SUM(TongTien) từ bảng DON_HANG).

- Việc này giúp công ty đánh giá chất lượng dịch vụ và cải tiến vận hành. Tuy hiện tại chưa có bảng phản hồi, nhưng hệ thống hoàn toàn có thể mở rộng thêm để tiếp nhận đánh giá từ người dùng (từ 1 đến 5 sao) và nội dung góp ý cụ thể cho từng đơn hàng.

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC THỂ QUAN HỆ ERD (Entity-Relationship Diagram)

I. Các mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống vận hành:

1. Mối quan hệ giữa Đơn Hàng (Order) và Chi Tiết Đơn Hàng (Order Details)

- Quan hệ: Đơn hàng - (1:N) - Chi tiết đơn hàng
- Giải thích: Một đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm (mỗi sản phẩm là một dòng trong chi tiết).
- Ví dụ: Đơn hàng #123 có 3 dòng chi tiết: áo, quần, giày.

2. Mối quan hệ giữa Đơn Hàng (Order) và Địa chỉ (Address)

- Quan hệ: Đơn hàng - (N:1) - Địa chỉ
- Giải thích: Mỗi đơn hàng được giao tới một địa chỉ cụ thể.
- Ví dụ: Đơn hàng #456 được giao đến “123 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM”.

3. Mối quan hệ giữa Đơn Hàng (Order) và Đơn vị vận chuyển (Shipping Carrier)

- Quan hệ: Đơn hàng - (N:1) - Đơn vị vận chuyển
- Giải thích: Mỗi đơn hàng được vận chuyển bởi một đơn vị giao hàng cụ thể.
- Ví dụ: Đơn hàng #789 được vận chuyển bởi Giao Hàng Nhanh.

4. Mối quan hệ giữa Đơn Hàng (Order) và Giao hàng (Delivery / Shipment)

- Quan hệ: Đơn hàng - (1:N) - Giao hàng (nếu giao nhiều đợt)
- Giải thích: Một đơn hàng có thể được chia thành nhiều lần giao hàng.
- Ví dụ: Đơn hàng #111 được giao làm 2 đợt (do chia kho).

5. Mối quan hệ giữa Đơn Hàng (Order) và Hoàn tiền (Refund)

- Quan hệ: Đơn hàng - (1:0..1) - Hoàn tiền
- Giải thích: Có thể có 1 hoặc nhiều đợt hoàn tiền cho một đơn hàng (tùy chính sách).
- Ví dụ: Đơn hàng #222 được hoàn 50% vì sản phẩm lỗi.

6. Mối quan hệ giữa Đơn Hàng (Order) và Khách hàng (Customer)

- Quan hệ: Đơn hàng - (N:1) - Khách hàng
- Giải thích: Mỗi đơn hàng được đặt bởi một khách hàng.
- Ví dụ: Khách hàng Trần Văn A đặt đơn hàng #333.

7. Mối quan hệ giữa Đơn Hàng (Order) và Loại hàng (Product Category)

- Quan hệ: Đơn hàng → thông qua Chi tiết đơn hàng → Sản phẩm - (N:1) - Loại hàng
- Giải thích: Sản phẩm trong đơn hàng thuộc các loại hàng khác nhau.
- Ví dụ: Đơn hàng #444 có áo (thời trang), sách (văn phòng phẩm).

8. Mối quan hệ giữa Đơn Hàng (Order) và Người bán (Seller)

- Quan hệ: Đơn hàng → qua Chi tiết đơn hàng → Người bán
- Giải thích: Một đơn hàng có thể chứa sản phẩm từ nhiều người bán (trong mô hình marketplace).
- Ví dụ: Đơn hàng #555 có 2 sản phẩm: 1 từ shop A, 1 từ shop B.

9. Mối quan hệ giữa Đơn Hàng (Order) và Nhân viên giao hàng (Delivery Staff)

- Quan hệ: Đơn hàng - (1:N) - Giao hàng - (N:1) - Nhân viên giao hàng
- Giải thích: Thông qua mỗi lần giao hàng, ta biết được ai là người phụ trách giao.
- Ví dụ: Đơn hàng #666 được nhân viên Phúc giao vào ngày 20/05.

10. Mối quan hệ giữa Đơn Hàng (Order) và Sản phẩm (Product)

- Quan hệ: Đơn hàng - (1:N) - Chi tiết đơn hàng - (N:1) - Sản phẩm
- Giải thích: Mỗi đơn hàng chứa nhiều sản phẩm thông qua chi tiết đơn hàng.
- Ví dụ: Đơn hàng #777 gồm sản phẩm: iPhone, tai nghe.

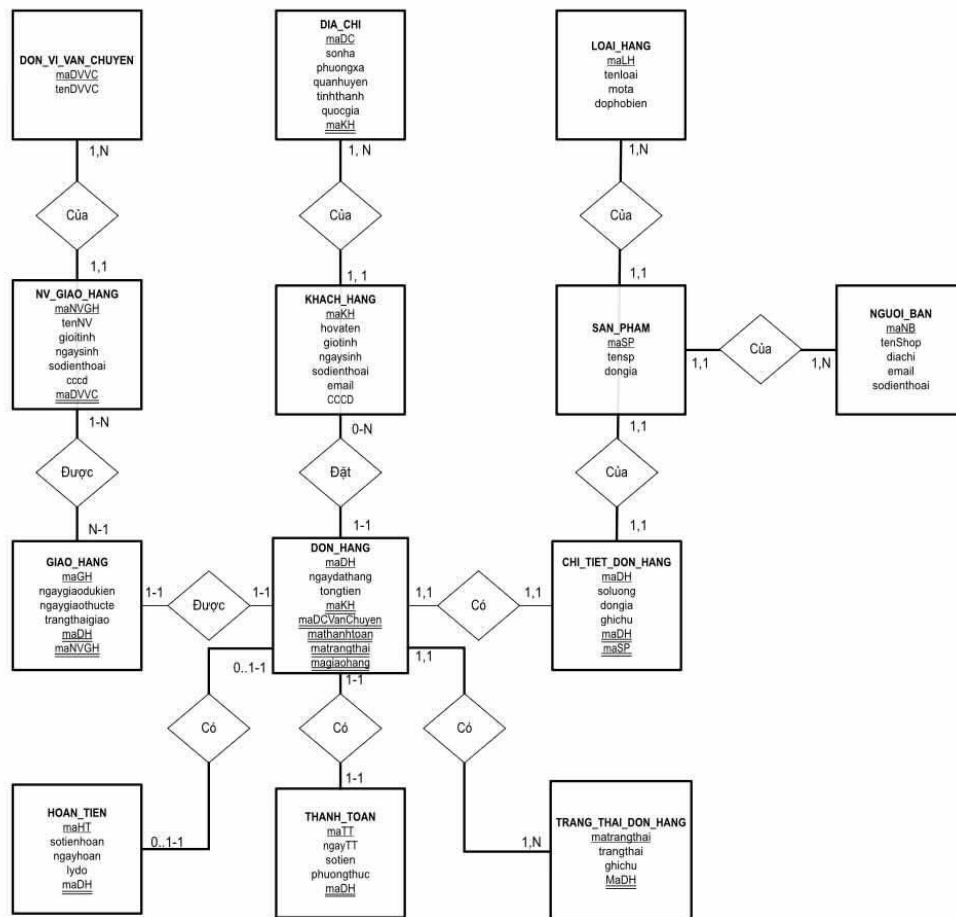
11. Mối quan hệ giữa Đơn Hàng (Order) và Thanh toán (Payment)

- Quan hệ: Đơn hàng - (1:1) hoặc (1:N) - Thanh toán
- Giải thích: Có thể thanh toán một lần hoặc nhiều lần cho một đơn hàng.
- Ví dụ: Đơn hàng #888 được thanh toán thành 2 đợt.

12. Mối quan hệ giữa Đơn Hàng (Order) và Trạng thái đơn hàng (Order Status)

- Quan hệ: Đơn hàng - (N:1) - Trạng thái
- Giải thích: Mỗi đơn hàng có một trạng thái (chờ xác nhận, đang giao, đã hủy...).
- Ví dụ: Đơn hàng #999 có trạng thái "Đã giao".

II. ERD:



Mô Hình Thực Thể Quan Hệ Trong Hệ Thống Vận Hành. Nguồn: Nhóm 4, 2025

[Drawing 3.vsd]

CHƯƠNG 3: CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH THỰC THỂ (ERD) SANG LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ (RD)

I. Diễn giải các thực thể và thuộc tính của thực thể

1. Bảng KHÁCH HÀNG (KHACH_HANG)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaKH	Mã định danh duy nhất của khách hàng	INT (PK)
HoTen	Họ và tên khách hàng	NVARCHAR(100)
GioiTinh	Giới tính	NVARCHAR(10)
NgaySinh	Ngày sinh	DATE
SoDienThoai	Số điện thoại liên hệ	NVARCHAR(20)
Email	Địa chỉ email	NVARCHAR(50)
CCCD	Số căn cước công dân	NVARCHAR(20)
NgayTao	Ngày tạo tài khoản	DATE
TrangThai	Trạng thái tài khoản	NVARCHAR(50)

2. Bảng ĐỊA CHỈ (DIA_CHI)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaDC	Mã định danh địa chỉ	INT (PK)
MaKH	Mã khách hàng (tham chiếu KHACH_HANG)	INT (FK)
DiaChi	Địa chỉ chi tiết	NVARCHAR(200)
ThanhPho	Thành phố	NVARCHAR(100)
LoaiDiaChi	Loại địa chỉ (nhà riêng, công ty,...)	NVARCHAR(50)
MacDinh	Địa chỉ mặc định (Yes/No)	BIT

3. Bảng NGƯỜI BÁN (NGUOI_BAN)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaNB	Mã định danh người bán	INT (PK)
TenShop	Tên cửa hàng/shop	NVARCHAR(100)
DiaChi	Địa chỉ cửa hàng	NVARCHAR(200)
Email	Địa chỉ email	NVARCHAR(50)
SoDienThoai	Số điện thoại liên hệ	NVARCHAR(20)
NgayThamGia	Ngày tham gia hệ thống	DATE

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
TrangThai	Trạng thái hoạt động	NVARCHAR(50)
<i>Mota</i>	<i>Mô tả cửa hàng</i>	<i>NVARCHAR(500)</i>

4. Bảng LOẠI HÀNG (LOAI_HANG)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaLoai	Mã định danh loại hàng	INT (PK)
TenLoai	Tên loại hàng	NVARCHAR(100)
MoTa	Mô tả chi tiết	NVARCHAR(500)
DoPhoBien	Độ phổ biến (Cao/Trung bình/Thấp)	NVARCHAR(50)

5. Bảng SẢN PHẨM (SAN_PHAM)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaSP	Mã định danh sản phẩm	INT (PK)
TenSP	Tên sản phẩm	NVARCHAR(100)
DonGia	Đơn giá sản phẩm	DECIMAL(18,2)
MaLoai	Mã loại hàng (tham chiếu LOAI_HANG)	INT (FK)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaNB	Mã người bán (tham chiếu NGUOI_BAN)	INT (FK)

6. Bảng ĐƠN HÀNG (DON_HANG)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaDH	Mã định danh đơn hàng	INT (PK)
MaKH	Mã khách hàng (tham chiếu KHACH_HANG)	INT (FK)
NgayDat	Ngày đặt hàng	DATE
TongTien	Tổng tiền đơn hàng	DECIMAL(18,2)
TrangThai	Trạng thái đơn hàng	NVARCHAR(50)
SoDienThoaiNhan	Số điện thoại người nhận	NVARCHAR(20)
NguoiNhan	Tên người nhận	NVARCHAR(100)
DiaChiGiao	Địa chỉ giao hàng	NVARCHAR(200)

7. Bảng CHI TIẾT ĐƠN HÀNG (CHI_TIET_DON_HANG)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaDH	Mã đơn hàng (tham chiếu DON_HANG)	INT (FK)
MaSP	Mã sản phẩm (tham chiếu SAN_PHAM)	INT (FK)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
SoLuong	Số lượng sản phẩm	INT
DonGia	Đơn giá tại thời điểm đặt hàng	DECIMAL(18,2)

8. Bảng ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN (DON_VI_VAN_CHUYEN)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaDVVC	Mã định danh đơn vị vận chuyển	INT (PK)
TenDVVC	Tên đơn vị vận chuyển	NVARCHAR(100)

9. Bảng NHÂN VIÊN GIAO HÀNG (NHAN_VIEN_GIAO_HANG)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaNVGH	Mã định danh nhân viên giao hàng	INT (PK)
TenNV	Tên nhân viên	NVARCHAR(100)
GioiTinh	Giới tính	NVARCHAR(10)
NgaySinh	Ngày sinh	DATE
SoDienThoai	Số điện thoại liên hệ	NVARCHAR(20)
CCCD	Số căn cước công dân	NVARCHAR(20)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaDVVC	Mã đơn vị vận chuyển (tham chiếu DON_VI_VAN_CHUYEN)	INT (FK)
NgayVaoLam	Ngày vào làm	DATE
TrangThai	Trạng thái làm việc	NVARCHAR(50)

10. Bảng GIAO HÀNG (GIAO_HANG)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaGH	Mã định danh giao hàng	INT (PK)
MaDH	Mã đơn hàng (tham chiếu DON_HANG)	INT (FK)
MaNVGH	Mã nhân viên giao hàng (tham chiếu NHAN_VIEN_GIAO_HANG)	INT (FK)
NgayGiao	Ngày giao hàng	DATE
TinhTrang	Tình trạng giao hàng	NVARCHAR(50)
MaXacNhan	Mã xác nhận giao hàng	NVARCHAR(50)
ThoiGianGiaoThanhCong	Thời gian giao thành công	DATETIME

11.Bảng THANH TOÁN (THANH_TOAN)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaTT	Mã định danh thanh toán	INT (PK)
MaDH	Mã đơn hàng (tham chiếu DON_HANG)	INT (FK)
HinhThuc	Hình thức thanh toán	NVARCHAR(50)
DaThanhToan	Trạng thái thanh toán (Yes/No)	BIT

12.Bảng TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG (TRANG_THAI_DON_HANG)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaTT	Mã định danh trạng thái	INT (PK)
MaDH	Mã đơn hàng (tham chiếu DON_HANG)	INT (FK)
NgayCapNhat	Ngày cập nhật trạng thái	DATE
TrangThai	Trạng thái đơn hàng	NVARCHAR(50)

13.BẢNG HOÀN TIỀN (HOAN_TIEN)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
MaHT	Mã định danh hoàn tiền	INT (PK)
MaDH	Mã đơn hàng (tham chiếu DON_HANG)	INT (FK)

Tên Thuộc Tính	Diễn Giải	Kiểu Dữ Liệu
NgayYeuCau	Ngày yêu cầu hoàn tiền	DATE
SoTienHoan	Số tiền hoàn lại	DECIMAL(18,2)
LyDo	Lý do hoàn tiền	NVARCHAR(255)
TrangThai	Trạng thái xử lý (Đã xử lý / Đang xử lý / Bị từ chối)	NVARCHAR(50)
NgayXuLy	Ngày xử lý hoàn tiền	DATE

II. Lược Đồ Quan Hệ

- **KHACH_HANG**: [MaKH], HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SoDienThoai, Email, CCCD, NgayTao, TrangThai.
- **DIA_CHI**: [MaDC], MaKH, DiaChi, ThanhPho, LoaiDiaChi, MacDinh.
- **NGUOI_BAN**: [MaNB], TenShop, DiaChi, Email, SoDienThoai, NgayThamGia, TrangThai, Mota.
- **LOAI_HANG**: [MaLoai], TenLoai, MoTa, DoPhoBien.
- **SAN_PHAM**: [MaSP], TenSP, DonGia, MaLoai, MaNB.
- **DON_HANG**: [MaDH], MaKH, NgayDat, TongTien, TrangThai, SoDienThoaiNhan, NguoiNhan, DiaChiGiao.
- **CHI_TIET_DON_HANG**: [MaDH, MaSP], SoLuong, DonGia.
- **DON_VI_VAN_CHUYEN**: [MaDVVC], TenDVVC.
- **NHAN_VIEN_GIAO_HANG**: [MaNVGH], TenNV, GioiTinh, NgaySinh, SoDienThoai, CCCD, MaDVVC, NgayVaoLam, TrangThai.
- **GIAO_HANG**: [MaGH], MaDH, MaNVGH, NgayGiao, TinhTrang, MaXacNhan, ThoiGianGiaoThanhCong.
- **THANH_TOAN**: [MaTT], MaDH, HinhThuc, DaThanhToan.

- **TRANG_THAI_DON_HANG**: [MaTT], MaDH, NgayCapNhat, TrangThai.
- **HOAN_TIEN**: [MaHT], MaDH, NgayYeuCau, SoTienHoan, LyDo, TrangThai, NgayXuLy.

III. Mô Tả Quan Hệ Giữa Các Bảng

- **KHACH_HANG (1) - (n) DON_HANG**: Một khách hàng có thể có nhiều đơn hàng.
- **DON_HANG (1) - (n) CHI_TIET_DON_HANG**: Một đơn hàng có thể chứa nhiều chi tiết sản phẩm.
- **DON_HANG (1) - (n) GIAO_HANG**: Một đơn hàng có thể được giao nhiều lần (nếu hủy/giao lại).
- **DON_HANG (1) - (n) THANH_TOAN**: Một đơn hàng có thể có nhiều lần thanh toán (trả góp).
- **DON_HANG (1) - (n) TRANG_THAI_DON_HANG**: Một đơn hàng có nhiều trạng thái theo thời gian.
- **SAN_PHAM (1) - (n) CHI_TIET_DON_HANG**: Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng.
- **LOAI_HANG (1) - (n) SAN_PHAM**: Một loại hàng có thể chứa nhiều sản phẩm.
- **NGUOI_BAN (1) - (n) SAN_PHAM**: Một người bán có thể bán nhiều sản phẩm.
- **KHACH_HANG (1) - (n) DIA_CHI**: Một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ.
- **DON_VI_VAN_CHUYEN (1) - (n) NHAN_VIEN_GIAO_HANG**: Một đơn vị vận chuyển có nhiều nhân viên giao hàng.
- **NHAN_VIEN_GIAO_HANG (1) - (n) GIAO_HANG**: Một nhân viên giao hàng có thể thực hiện nhiều đơn giao hàng.
- **DON_HANG (1) - (n) HOAN_TIEN**: Một đơn hàng có thể được yêu cầu hoàn tiền nhiều lần (toàn bộ hoặc một phần).

CHƯƠNG 4: RÀNG BUỘC TOÀN VỆN VÀ CHUẨN HÓA

I. Ràng buộc toàn vẹn

1. Thực thể KHACH_HANG

-MaKH: PRIMARY KEY, NOT NULL

-HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SoDienThoai, Email, CCCD: NOT NULL

-SoDienThoai: CHECK độ dài từ 9–15 ký tự Email: CHECK (LIKE '%@%') – đảm bảo định dạng email

-TrangThai: DEFAULT 'Hoạt động', CHECK (TrangThai IN ('Hoạt động', 'Khoá'))

-Trigger trg_dktk_1sdt: Chặn trùng số điện thoại khi tạo/cập nhật tài khoản

-Trigger trg_PreventDeleteKhachHang: Không cho xóa khách hàng đã có đơn hàng

2. Thực thể NGUOI_BAN

-MaNB: PRIMARY KEY, NOT NULL

-Email, SoDienThoai: NOT NULL NgayThamGia: DEFAULT GETDATE()

-TrangThai: DEFAULT 'Hoạt động', CHECK (TrangThai IN ('Hoạt động', 'Ngưng hoạt động'))

-Trigger trg_KhongDuocNgungHoatDongNeuConDon: Không được ngưng hoạt động nếu còn đơn chưa xử lý

3. Thực thể DON_HANG

-MaDH: PRIMARY KEY, NOT NULL MaKH: FOREIGN KEY →KHACH_HANG(MaKH), NOT NULL

-NgayDat, TongTien, SoDienThoaiNhan, NguoiNhan, DiaChiGiao: NOT NULL

-TrangThai: CHECK (TrangThai IN ('Đặt hàng', 'Xác nhận', 'Đang giao', 'Hoàn tất', 'Hủy'))

-Trigger trg_hoantien: In thông báo nếu đơn hủy và đã thanh toán online

-Trigger trg_HoanTien_DonBiHuy: Tự thêm bản ghi vào HOAN_TIEN nếu đơn bị hủy

-Trigger trg_KhongSuaDonHoanTatHoacHuy: Không được cập nhật đơn đã hoàn tất/hủy

4.Thực thể LOAI_HANG

- MaLoai: PRIMARY KEY, NOT NULL
- DoPhoBien: DEFAULT 0, CHECK (DoPhoBien >= 0)
- Trigger trg_TangDoPhoBien_LoaiHang: Tự tăng độ phổ biến theo số lượng sản phẩm

5.Thực thể SAN_PHAM

- MaSP: PRIMARY KEY, NOT NULL
- MaLoai: FOREIGN KEY → LOAI_HANG(MaLoai), NOT NULL
- MaNB: FOREIGN KEY → NGUOI_BAN(MaNB), NOT NULL

6.Thực thể CHI_TIET_DON_HANG

- MaDH, MaSP: COMPOSITE PRIMARY KEY, NOT NULL
- MaDH: FOREIGN KEY → DON_HANG(MaDH)
- MaSP: FOREIGN KEY → SAN_PHAM(MaSP)
- SoLuong, DonGia: NOT NULL, CHECK (SoLuong > 0 AND DonGia >= 0)

7.Thực thể DON_VI_VAN_CHUYEN

- MaDVVC: PRIMARY KEY, NOT NULL

8.Thực thể NHAN_VIEN_GIAO_HANG

- MaNVGH: PRIMARY KEY, NOT NULL
- MaDVVC: FOREIGN KEY → DON_VI_VAN_CHUYEN(MaDVVC)
- SoDienThoai: CHECK độ dài từ 9–15 ký tự
- TrangThai: DEFAULT 'Đang hoạt động', CHECK (TrangThai IN ('Đang hoạt động','Nghỉ việc','Tạm ngưng'))
- Trigger trg_NghiViecKhiKhongConDonDangGiao: Cấm nghỉ việc nếu còn đơn đang giao

9.Thực thể GIAO_HANG

- MaGH: PRIMARY KEY, NOT NULL
- MaDH: FOREIGN KEY → DON_HANG(MaDH), NOT NULL

- MaNVGH: FOREIGN KEY → NHAN_VIEN_GIAO_HANG(MaNVGH), NOT NULL
- TinhTrang: CHECK (TinhTrang IN ('Chờ lấy hàng','Đang giao','Giao thành công','Thất bại'))
- Trigger trg_ThuLaiDiaChiPhuNeuGiaoThatBai: Nếu thất bại, đổi sang địa chỉ phụ.

10.Thực thể DIA_CHI

- MaDC: PRIMARY KEY, NOT NULL
- MaKH: FOREIGN KEY → KHACH_HANG(MaKH)
- MacDinh: DEFAULT 0, CHECK (MacDinh IN (0,1))

11.Thực thể THANH_TOAN

- MaTT: PRIMARY KEY, NOT NULL
- MaDH: FOREIGN KEY → DON_HANG(MaDH)
- DaThanhToan: CHECK (DaThanhToan IN (0,1))

12. Thực thể TRANG_THAI_DON_HANG

- MaTT: PRIMARY KEY, NOT NULL
- MaDH: FOREIGN KEY → DON_HANG(MaDH)

13.Thực thể HOAN_TIEN

- MaHT: PRIMARY KEY (IDENTITY), NOT NULL
- MaDH: FOREIGN KEY → DON_HANG(MaDH), NOT NULL
- SoTien: NOT NULL, CHECK (SoTien >= 0)
- NgayHoan: DEFAULT GETDATE()

II.CHUẨN HÓA

1.Bảng KHACH_HANG (Khách hàng)

- Chuẩn 1 (First Normal Form – 1NF): Mỗi thuộc tính lưu trữ một giá trị đơn lẻ. Không có thuộc tính nào chứa tập hợp hay mảng.
- Chuẩn 2 (Second Normal Form – 2NF): Khóa chính là MaKH (một thuộc tính duy nhất). Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc toàn phần vào khóa chính.

- Chuẩn 3 (Third Normal Form – 3NF): Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa với khóa chính.

-Kết luận: Bảng này đạt đầy đủ các điều kiện của chuẩn 1NF, 2NF và 3NF.

2.Bảng NGUOI_BAN (Người bán)

-Chuẩn 1: Tất cả các thuộc tính đều là đơn trị.

-Chuẩn 2: Khóa chính là MaNB, không có thuộc tính nào phụ thuộc một phần vào khóa chính.

-Chuẩn 3: Không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Kết luận: Bảng này tuân thủ đầy đủ các chuẩn từ 1NF đến 3NF.

3.Bảng DON_HANG (Đơn hàng)

-Chuẩn 1: Mỗi cột lưu trữ một giá trị nguyên tử. Không có cột nào chứa dữ liệu dạng tập hợp.

-Chuẩn 2: Khóa chính là MaDH. Các thuộc tính như TongTien, DiaChiGiao, NguoiNhan phụ thuộc toàn phần vào khóa chính.

-Chuẩn 3: Không có sự phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.

-Kết luận: Bảng này thỏa mãn 1NF, 2NF và 3NF.

4.Bảng LOAI_HANG (Loại hàng)

-Chuẩn 1: Các thuộc tính đều là giá trị đơn.

-Chuẩn 2: Khóa chính là MaLoai, không tồn tại phụ thuộc một phần.

-Chuẩn 3: Các thuộc tính TenLoai, MoTa, DoPhoBien phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính.

-Kết luận: Bảng đáp ứng đầy đủ ba cấp độ chuẩn hóa.

5.Bảng SAN_PHAM (Sản phẩm)

-Chuẩn 1: Mỗi thuộc tính lưu trữ một giá trị đơn.

-Chuẩn 2: Khóa chính là MaSP, không có thuộc tính nào phụ thuộc một phần.

-Chuẩn 3: Các thuộc tính còn lại không có phụ thuộc bắc cầu thông qua khóa ngoại.

-Kết luận: Bảng đạt chuẩn 1NF, 2NF và 3NF.

6.Bảng CHI_TIET_DON_HANG (Chi tiết đơn hàng)

- Chuẩn 1: Dữ liệu trong các cột là đơn trị.
- Chuẩn 2: Khóa chính bao gồm cả hai trường MaDH và MaSP. Các thuộc tính còn lại (SoLuong, DonGia) phụ thuộc toàn phần vào khóa chính.
- Chuẩn 3: Không có thuộc tính phi khóa nào phụ thuộc qua trung gian.
- Kết luận: Bảng này tuân thủ ba cấp độ chuẩn hóa.

7.Bảng DON_VI_VAN_CHUYEN (Đơn vị vận chuyển)

- Chuẩn 1: Không có thuộc tính lặp.
- Chuẩn 2: Khóa chính là MaDVVC, và tất cả các thuộc tính khác phụ thuộc toàn phần vào khóa.
- Chuẩn 3: Không có phụ thuộc bắc cầu.
- Kết luận: Bảng được chuẩn hóa hoàn toàn đến chuẩn 3.

8.Bảng NHAN_VIEN_GIAO_HANG (Nhân viên giao hàng)

- Chuẩn 1: Tất cả các thuộc tính đều là đơn trị.
- Chuẩn 2: MaNVGH là khóa chính, và các thuộc tính còn lại đều phụ thuộc toàn phần vào khóa này.
- Chuẩn 3: Không có phụ thuộc bắc cầu nào giữa các thuộc tính không khóa.
- Kết luận: Đạt chuẩn 1NF, 2NF và 3NF.

9.Bảng GIAO_HANG (Giao hàng)

- Chuẩn 1: Mỗi trường dữ liệu chứa giá trị duy nhất.
- Chuẩn 2: MaGH là khóa chính duy nhất.
- Chuẩn 3: Không tồn tại phụ thuộc trung gian giữa các thuộc tính.
- Kết luận: Bảng tuân thủ đầy đủ các yêu cầu chuẩn hóa.

10.Bảng DIA_CHI (Địa chỉ)

- Chuẩn 1: Tất cả các thuộc tính là atomic.
- Chuẩn 2: Khóa chính là MaDC, không có thuộc tính phụ thuộc một phần.

-Chuẩn 3: Các thuộc tính như DiaChi, ThanhPho, LoaiDiaChi đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính.

-Kết luận: Đạt chuẩn từ 1 đến 3.

11.Bảng THANH_TOAN (Thanh toán)

-Chuẩn 1: Không có thuộc tính lặp hoặc đa trị.

-Chuẩn 2: MaTT là khóa chính, các trường còn lại đều phụ thuộc toàn phần.

-Chuẩn 3: Không có thuộc tính nào phụ thuộc bắc cầu qua trường khác.

-Kết luận: Chuẩn hóa đến chuẩn 3NF.

12.Bảng TRANG_THAI_DON_HANG (Trạng thái đơn hàng)

-Chuẩn 1: Mỗi trường là đơn trị.

-Chuẩn 2: MaTT là khóa chính.

-Chuẩn 3: Không có thuộc tính phi khóa nào phụ thuộc qua trung gian.

-Kết luận: Bảng đạt chuẩn hóa đầy đủ.

13.Bảng HOAN_TIEN (Hoàn tiền)

-Chuẩn 1: Dữ liệu đơn trị, không có thuộc tính dạng tập hợp.

-Chuẩn 2: MaHT là khóa chính duy nhất.

-Chuẩn 3: Các trường SoTien, HinhThuc, LyDo, NgayHoan phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính.

-Kết luận: Bảng tuân thủ đầy đủ 1NF, 2NF và 3NF.

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Thành viên	Công việc	Mức độ hoàn thành
Phạm Vũ Quốc Cường	Chuyển đổi ERD sang mô hình quan (RD)	100%
Trần Quốc Tuấn	Viết báo cáo Ràng buộc toàn vẹn và chuẩn hóa Hiện thực trên SQL	100%
Trần Võ Thanh Ngân	Chỉnh sửa báo cáo Ràng buộc toàn vẹn và chuẩn hóa Hiện thực trên SQL	100%
Nguyễn Khánh Vân	Chỉnh sửa báo cáo Ràng buộc toàn vẹn và chuẩn hóa Hiện thực trên SQL	100%
Long Tịch Doanh	Mô tả quy trình hệ thống	100%
Phạm Gia Huy	Mô hình hóa dữ liệu (ERD)	100%